ЛЕКЦИЯ 4

Оценивание параметров распределений. Метод максимального правдоподобия

(версия с полным разбором обозначений, промежуточными преобразованиями и примерами на реальных рядах)

1. Зачем оценивать параметры, если вид распределения известен

До сих пор рассматривалось оценивание моментов распределения по элементам выборки: например, по выборке вычисляли выборочное среднее и выборочную дисперсию. При анализе гистограммы иногда видно, что генеральная совокупность имеет известный вид распределения (например, нормальный или пуассоновский). Однако почти всегда этого недостаточно, потому что один и тот же вид распределения задаётся **числовыми параметрами**. Именно оценивание таких параметров и рассматривается далее.

2. Общая постановка задачи (как в исходной лекции)

Пусть проведена серия из n независимых наблюдений над случайной величиной X.

Записывают:

$$X_1, X_2, \ldots, X_n.$$

Расшифровка каждого символа:

- n — число наблюдений (объём выборки).
- X — случайная величина в генеральной совокупности (то, что «в принципе» измеряем).
- X_i — i-е наблюдение (случайная величина), полученная в i-м измерении.
- «независимые» означает: результат одного наблюдения не влияет на другое.
- «одинаково распределённые» означает: все X_i имеют один и тот же закон распределения.

Пусть X имеет функцию распределения из некоторого класса функций, известным образом зависящих от параметра θ. В исходной лекции это записано как зависимость семейства распределений от параметра.

Функция распределения обозначается:

$$F(x; \theta).$$

Расшифровка:

- F — функция распределения.
- x — конкретное значение (число), при котором мы хотим узнать вероятность события $X \leq x$.
- θ — параметр (или набор параметров), который определяет конкретный закон распределения внутри выбранного семейства.
- точка с запятой в $F(x;\theta)$ подчёркивает: x — переменная, а θ — параметр модели.

Параметр может принимать значения из множества допустимых значений:

$$\theta \in \Theta.$$

Расшифровка:

- знак $\in$ читается «принадлежит».
- Θ — множество всех допустимых значений параметра.

Значение параметра θ, соответствующее полученной выборке, требуется оценить.

То есть требуется построить оценку параметра:

$$\theta^* = \theta^*(X_1, \ldots, X_n).$$

Расшифровка:

- θ — истинный параметр, который существует в природе, но неизвестен.
- θ^* — оценка параметра, то есть правило (формула), которое по выборке выдаёт число.
- запись $\theta^*(X_1, \ldots, X_n)$ означает: оценка вычисляется по всем наблюдениям.

Замечание (как в лекции). Все выборочные моменты (например, выборочное среднее и выборочная дисперсия) тоже зависят от параметра θ, потому что зависят от распределения наблюдений, а распределение зависит от θ.

3. Пояснение общей постановки на примерах (и на конкретных рядах)

Далее приводятся те же три примера, что и в исходной лекции, но с **понятным смыслом параметров** и **конкретными числовыми рядами**.

3.1. Пример 1: распределение Пуассона с неизвестным параметром $\lambda > 0$

В лекции: $X_1, \ldots, X_n \sim \Pi_\lambda$ (распределение Пуассона) с неизвестным параметром $\lambda > 0$.

Что означает запись:

$$X_i \sim \Pi_\lambda?$$

Расшифровка:

- символ $\sim$ читается «имеет распределение».
- Π_λ — закон распределения Пуассона.
- λ (лямбда) — параметр Пуассона, который одновременно является математическим ожиданием: $\mathbb{E}X = \lambda$.
- условие $\lambda > 0$ означает, что интенсивность не может быть отрицательной.

Множество допустимых значений параметра:

$$\Theta = (0, +\infty).$$

Расшифровка: λ может быть любым положительным числом.

Смысловой пример: производственные показатели (ряд 1).
Пусть X — число дефектов на одной детали после смены обработки. В течение $n = 10$ смен проверяли **по одной детали** и записали количество дефектов.

Ряд наблюдений (производственный ряд):

$$x_1, \ldots, x_{10}: \quad 0,\ 1,\ 0,\ 2,\ 1,\ 0,\ 3,\ 1,\ 2,\ 0.$$

Смысл каждого значения: число дефектов на одной детали за смену.

Дальше в разделе про метод максимального правдоподобия покажем, как по этому ряду оценивается λ.

3.2. Пример 2: распределение Бернулли с неизвестным параметром $p \in (0, 1)$

В лекции: $X_1, \ldots, X_n \sim B_p$ (Бернулли) с неизвестным параметром $p \in (0, 1)$.

Что означает:

$$X_i \sim B_p?$$

Расшифровка:

- B_p — распределение Бернулли.
- X принимает только два значения: 0 и 1.
- p — вероятность того, что $X = 1$.

- тогда вероятность $X = 0$ равна $1 - p$.
- условие $p \in (0, 1)$ означает: вероятность строго между 0 и 1.

Множество допустимых значений:

$$\Theta = (0, 1).$$

Смысловой пример: контроль деталей (ряд 2).
Пусть $X = 1$ означает «деталь прошла контроль», а $X = 0$ означает «деталь не прошла контроль». За $n = 20$ деталей получен ряд:

$$x_1, \ldots, x_{20}: \quad 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, \ 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1.$$

Смысл: здесь мы оцениваем **вероятность прохождения контроля** p.

3.3. Пример 3: равномерное распределение $U(a, b)$ с неизвестными $a < b$

В лекции: $X_1, \ldots, X_n \sim U_{a,b}$ (равномерное распределение) с неизвестными параметрами $a < b$.

Что означает:

$$X_i \sim U(a, b)?$$

Расшифровка:

- $U(a, b)$ — равномерное распределение на отрезке $[a, b]$.
- параметр a — левая граница интервала (минимально возможное значение).
- параметр b — правая граница интервала (максимально возможное значение).
- условие $a < b$ означает, что интервал имеет положительную длину.

Множество допустимых параметров:

$$\Theta = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : \ a < b\}.$$

Смысловой пример (дополнительный): диапазон колебаний температуры в камере.
Пусть датчик показывает температуру в камере, и инженер знает, что температура «примерно равномерно» колеблется между a и b. Тогда по выборке можно оценить границы. (Метод максимального правдоподобия для этого случая в конце кратко приведён.)

4. Метод максимального правдоподобия (как в лекции, но с полными пояснениями)

4.1. Основной принцип

В исходной лекции: из всех возможных значений параметров следует выбрать те, при которых наблюдаемые данные были бы наиболее вероятными.

Переводим в строгую форму: мы строим такую функцию параметра, которая показывает «насколько правдоподобна» наблюдённая выборка при данном значении параметра. Эта функция называется **функцией правдоподобия**.

4.2. Поясняющий пример из лекции: 10 выстрелов, 4 попадания

Выборка:

$$(1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0).$$

Здесь:

- 1 — попадание;
- 0 — промах;
- всего $n = 10$ выстрелов;
- успехов 4, неуспехов 6.

Пусть вероятность попадания равна θ. В лекции параметр обозначен θ, а в классике Бернулли часто пишут p. Здесь мы будем явно указывать, что $\theta = p$.

Вероятности одного выстрела:

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = \theta, \qquad \mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - \theta.$$

Расшифровка:

- $\mathbb{P}$ — знак вероятности.
- X_i — результат i-го выстрела.
- θ — вероятность попадания (то есть вероятность единицы).

Вероятность получить конкретно эту последовательность из 10 исходов:

$$\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 0, \ldots, X_{10} = 0).$$

Используем независимость:

$$\mathbb{P}(X_1 = 1, \ldots, X_{10} = 0) = \mathbb{P}(X_1 = 1) \cdot \mathbb{P}(X_2 = 0) \cdots \mathbb{P}(X_{10} = 0).$$

Так как успехов 4, неуспехов 6, получаем:

$$L(\theta) = \theta^4(1-\theta)^6.$$

Расшифровка:

- $L(\theta)$ — функция правдоподобия как функция параметра θ.
- θ^4 появляется потому, что 4 раза встречается исход 1.
- $(1-\theta)^6$ появляется потому, что 6 раз встречается исход 0.

Нужно найти максимум $L(\theta)$ по $\theta \in (0,1)$.

4.3. Логарифмическая функция правдоподобия

Иногда работать с произведениями неудобно. Поэтому берут логарифм.
Определим:

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta).$$

Расшифровка:

- $\ell(\theta)$ — логарифмическая функция правдоподобия.
- $\ln$ — натуральный логарифм.

Для Бернулли-примера:

$$\ell(\theta) = \ln\bigl(\theta^4(1-\theta)^6\bigr).$$

Свойства логарифма:

$$\ln(AB) = \ln A + \ln B, \qquad \ln(\theta^4) = 4\ln\theta.$$

Поэтому:

$$\ell(\theta) = 4\ln\theta + 6\ln(1-\theta).$$

Теперь находим производную:

$$\ell'(\theta) = \frac{d}{d\theta}\left(4\ln\theta + 6\ln(1-\theta)\right).$$

Используем:

$$\frac{d}{d\theta}\ln\theta = \frac{1}{\theta}, \qquad \frac{d}{d\theta}\ln(1-\theta) = \frac{-1}{1-\theta}.$$

Получаем:

$$\ell'(\theta) = 4\cdot\frac{1}{\theta} + 6\cdot\left(\frac{-1}{1-\theta}\right) = \frac{4}{\theta} - \frac{6}{1-\theta}.$$

Условие экстремума:

$$\ell'(\theta) = 0.$$

Решаем:

$$\frac{4}{\theta} - \frac{6}{1-\theta} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{4}{\theta} = \frac{6}{1-\theta}.$$

Перемножаем крест-накрест:

$$4(1-\theta) = 6\theta.$$

Раскрываем скобки:

$$4 - 4\theta = 6\theta.$$

Переносим:

$$4 = 10\theta.$$

Находим:

$$\theta = 0.4.$$

Значит оценка максимального правдоподобия в этом примере: $\theta^* = 0.4$.

Проверка, что это максимум.
Вторая производная:

$$\ell''(\theta) = \frac{d}{d\theta}\left(\frac{4}{\theta} - \frac{6}{1-\theta}\right) = -\frac{4}{\theta^2} - \frac{6}{(1-\theta)^2}.$$

Так как при $\theta \in (0,1)$ обе дроби положительны, то $\ell''(\theta) < 0$, значит точка даёт максимум.

5. Единое обозначение $f(t;\theta)$ для дискретных и непрерывных случаев (как в лекции)

В лекции вводится единая запись:

$$f(t;\theta) = \begin{cases} \text{плотность, если распределение абсолютно непрерывно,} \\ \mathbb{P}(X = t), \ \text{если распределение дискретно.} \end{cases}$$

Здесь:

- t — возможное значение случайной величины (либо точка на оси для плотности).
- $f(t;\theta)$ — либо вероятность точки (дискретно), либо значение плотности (непрерывно).
- θ — параметр.

6. Определения из лекции: функция правдоподобия, оценка, логарифмическая функция

6.1. Функция правдоподобия

Определение (как в лекции). Функция

$$L(\theta) = f(X_1;\theta) \cdot f(X_2;\theta) \cdots f(X_n;\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(X_i;\theta)$$

называется функцией правдоподобия.

Расшифровка:

- $L(\theta)$ — функция правдоподобия.
- X_i — случайное наблюдение; после подстановки данных станет числом x_i.
- знак $\prod$ означает произведение по всем наблюдениям.
- независимость обеспечивает, что совместная вероятность/плотность равна произведению.

6.2. Оценка максимального правдоподобия

Определение (как в лекции). Оценкой максимального правдоподобия параметра θ называется такое значение $\theta^* \in \Theta$, при котором $L(\theta)$ достигает локального максимума.

Важно: мы ищем не значение максимума, а аргумент θ^*, при котором он достигается.

6.3. Логарифмическая функция правдоподобия

Определение (как в лекции). Функция

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \ln f(X_i;\theta)$$

называется логарифмической функцией правдоподобия.

Расшифровка:

- ln — натуральный логарифм.
- сумма появляется потому, что ln переводит произведение в сумму.

7. Примеры применения метода (как в лекции) + расчёты на реальных рядах

7.1. Пример: распределение Пуассона. Полный вывод и ряд производственных показателей

Предполагается:

$$X_1, \ldots, X_n \sim \Pi_\lambda, \qquad \lambda > 0.$$

Вероятность для Пуассона:

$$f(t;\lambda) = \mathbb{P}(X = t) = \frac{\lambda^t e^{-\lambda}}{t!}, \qquad t = 0, 1, 2, \ldots$$

Расшифровка:

- t — возможное число событий (целое неотрицательное).
- $e^{-\lambda}$ — экспонента с основанием e.
- $t!$ — факториал.

Функция правдоподобия по выборке $X_1, \ldots, X_n$:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\lambda^{X_i} e^{-\lambda}}{X_i!}.$$

Преобразуем произведение аккуратно (покажем каждую операцию).

Во-первых, произведение степеней:

$$\prod_{i=1}^{n} \lambda^{X_i} = \lambda^{X_1} \lambda^{X_2} \cdots \lambda^{X_n} = \lambda^{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}.$$

Обозначим сумму:

$$S = \sum_{i=1}^{n} X_i.$$

Тогда $\prod \lambda^{X_i} = \lambda^S$.

Во-вторых, произведение экспонент:

$$\prod_{i=1}^{n} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \cdot e^{-\lambda} \cdots e^{-\lambda} = e^{-n\lambda}.$$

В-третьих, произведение факториалов в знаменателе:

$$\prod_{i=1}^{n} \frac{1}{X_i!} = \frac{1}{X_1! X_2! \cdots X_n!}.$$

Итак:

$$L(\lambda) = \lambda^S e^{-n\lambda} \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{X_i!}.$$

Логарифм:

$$\ell(\lambda) = \ln L(\lambda) = \ln(\lambda^S) + \ln(e^{-n\lambda}) + \ln\left(\prod_{i=1}^{n} \frac{1}{X_i!}\right).$$

Считаем по частям:

$$\ln(\lambda^S) = S\ln\lambda, \qquad \ln(e^{-n\lambda}) = -n\lambda, \qquad \ln\left(\prod_{i=1}^{n} \frac{1}{X_i!}\right) = -\sum_{i=1}^{n} \ln(X_i!).$$

Итого:

$$\ell(\lambda) = S\ln\lambda - n\lambda - \sum_{i=1}^{n} \ln(X_i!).$$

Производная:

$$\ell'(\lambda) = \frac{d}{d\lambda}\left(S\ln\lambda - n\lambda - \sum_{i=1}^{n} \ln(X_i!)\right).$$

Последний член не зависит от λ, его производная равна 0. Поэтому:

$$\ell'(\lambda) = S \cdot \frac{1}{\lambda} - n = \frac{S}{\lambda} - n.$$

Условие экстремума:

$$\ell'(\lambda) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{S}{\lambda} - n = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{S}{\lambda} = n \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda = \frac{S}{n}.$$

То есть оценка максимального правдоподобия:

$$\lambda^* = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \bar{X}.$$

Теперь подставим реальный производственный ряд (ряд 1).
Данные (дефекты на детали за смену, $n = 10$):

$$0,\ 1,\ 0,\ 2,\ 1,\ 0,\ 3,\ 1,\ 2,\ 0.$$

Сумма:

$$S = 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 0 + 3 + 1 + 2 + 0 = 10.$$

Тогда:

$$\lambda^* = \frac{S}{n} = \frac{10}{10} = 1.$$

Смысл результата. Оценённая интенсивность дефектов $\lambda^* = 1$ означает: в среднем 1 дефект на деталь.

Дополнительная проверка на этом ряду (детальнее).
Если $\lambda^* = 1$, то по модели вероятность «0 дефектов»:

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1^0 e^{-1}}{0!} = e^{-1} \approx 0.3679.$$

В данных 0 встречается 4 раза из 10, частота 0 равна 0.4, что близко к 0.3679 (не обязано совпадать идеально на малой выборке).

7.2. Пример: распределение Бернулли. Ряд контроля деталей (и полный расчёт)

Предполагается:

$$X_1, \ldots, X_n \sim B_p, \qquad p \in (0, 1).$$

Масса вероятностей (в одной формуле):

$$f(x; p) = p^x (1 - p)^{1-x}, \qquad x \in \{0, 1\}.$$

Расшифровка:

- x — наблюдаемое значение (0 или 1).
- p — вероятность успеха ($X = 1$).
- $1 - p$ — вероятность неуспеха ($X = 0$).

Функция правдоподобия:

$$L(p) = \prod_{i=1}^{n} p^{X_i} (1 - p)^{1-X_i}.$$

Если в выборке m единиц и $n - m$ нулей, то:

$$L(p) = p^m (1 - p)^{n-m}.$$

Ряд контроля деталей (ряд 2).
Смысл: 1 — деталь прошла контроль, 0 — не прошла. $n = 20$:

$$1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, \;\; 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1.$$

Посчитаем число единиц m. Нулей здесь 5 (позиции 3,7,9,14,17), значит единиц $m = 20 - 5 = 15$.

Тогда:

$$L(p) = p^{15} (1 - p)^5.$$

Логарифм:

$$\ell(p) = \ln L(p) = 15 \ln p + 5 \ln(1 - p).$$

Производная:

$$\ell'(p) = 15 \cdot \frac{1}{p} + 5 \cdot \left(\frac{-1}{1 - p} \right) = \frac{15}{p} - \frac{5}{1 - p}.$$

Экстремум:

$$\frac{15}{p} - \frac{5}{1-p} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{15}{p} = \frac{5}{1-p}.$$

Крест-накрест:

$$15(1-p) = 5p \quad \Longleftrightarrow \quad 15 - 15p = 5p \quad \Longleftrightarrow \quad 15 = 20p \quad \Longleftrightarrow \quad p = 0.75.$$

Итак:

$$p^* = 0.75.$$

Смысл результата. Вероятность прохождения контроля оценивается как 0.75, то есть примерно 75% деталей проходят контроль при текущем процессе.

Проверка максимума:

$$\ell''(p) = -\frac{15}{p^2} - \frac{5}{(1-p)^2} < 0,$$

значит найденная точка даёт максимум.

7.3. Пример: нормальное распределение. Полный вывод и ряд «возраст»

Предполагается:

$$X_1, \ldots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2), \qquad \mu \in \mathbb{R},\ \sigma > 0.$$

Расшифровка:

- $N(\mu, \sigma^2)$ — нормальное распределение.
- μ — математическое ожидание (средний уровень).
- σ^2 — дисперсия.
- σ — среднеквадратичное отклонение.
- $\mathbb{R}$ — множество всех вещественных чисел.

Плотность нормального распределения (как в лекции):

$$f(t; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Расшифровка каждого символа:

- t — точка на числовой оси, где вычисляется плотность.
- π — число пи.
- $\sqrt{2\pi}$ — корень из 2π.
- σ — стандартное отклонение (положительное).

- $\exp(\cdot)$ — экспонента $e^{(\cdot)}$.
- $(t-\mu)^2$ — квадрат отклонения от среднего.
- $2\sigma^2$ — удвоенная дисперсия.

Функция правдоподобия:

$$L(\mu,\sigma)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-\frac{(X_i-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Преобразуем произведение.

Во-первых, множитель $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ одинаковый для всех i, значит:

$$\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n.$$

Во-вторых, произведение экспонент:

$$\prod_{i=1}^{n}\exp\left(-\frac{(X_i-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)=\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\right).$$

Итак:

$$L(\mu,\sigma)=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\right).$$

Логарифм:

$$\ell(\mu,\sigma)=\ln L(\mu,\sigma).$$

Считаем:

$$\ell(\mu,\sigma)=n\ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2.$$

Раскроем первый логарифм:

$$\ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)=-\ln(\sqrt{2\pi}\sigma)=-\ln(\sqrt{2\pi})-\ln\sigma.$$

А $\ln(\sqrt{2\pi})=\frac{1}{2}\ln(2\pi)$.

Значит:

$$\ell(\mu,\sigma)=-n\ln\sigma-\frac{n}{2}\ln(2\pi)-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2.$$

Нахождение μ^* (пошагово)

Найдём частную производную по μ:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{\partial}{\partial \mu}\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\right),$$

потому что остальные члены от μ не зависят.

Рассмотрим один квадрат:

$$(X_i-\mu)^2.$$

Производная по μ:

$$\frac{\partial}{\partial \mu}(X_i-\mu)^2 = 2(X_i-\mu)\cdot(-1) = -2(X_i-\mu).$$

Подставляем:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = -\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\big(-2(X_i-\mu)\big) = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu).$$

Условие экстремума:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu) = 0.$$

Раскрываем сумму:

$$\sum_{i=1}^{n} X_i - \sum_{i=1}^{n}\mu = 0.$$

Но $\sum_{i=1}^{n}\mu = n\mu$ (потому что μ не зависит от i). Тогда:

$$\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \mu = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i.$$

Итак:

$$\mu^* = \bar{X}.$$

Нахождение $(\sigma^2)^*$ (пошагово)

Удобнее дифференцировать по σ или по σ^2. В лекции итог:

$$(\sigma^2)^* = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2.$$

Покажем ключевую логику в аккуратной форме через σ^2. Обозначим $v = \sigma^2$ (новая переменная, чтобы не путаться), тогда $\sigma = \sqrt{v}$, $v > 0$.

Тогда лог-правдоподобие можно записать как:

$$\ell(\mu, v) = -\frac{n}{2}\ln v - \frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2v}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2.$$

Теперь берём производную по v:

$$\frac{\partial \ell}{\partial v} = -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{v} - \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{v^2} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 = -\frac{n}{2v} + \frac{1}{2v^2} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2.$$

Условие экстремума:

$$-\frac{n}{2v} + \frac{1}{2v^2} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 = 0.$$

Домножим на $2v^2$:

$$-nv + \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad v = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2.$$

В точке максимума по μ уже имеем $\mu^* = \bar{X}$, поэтому:

$$(\sigma^2)^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2.$$

Проверка максимума (идея главных миноров, как в лекции)

В лекции проверка идёт через достаточное условие экстремума для функции двух переменных: первый главный минор отрицателен, второй положителен (то есть матрица Гессе отрицательно определена).

Здесь зафиксируем результат в стандартной формулировке: в точке (μ^*, σ^*) лог-правдоподобие является вогнутой функцией (по параметрам), поэтому найденная стационарная точка соответствует максимуму. (Если требуется, можно вынести всю проверку миноров в отдельное приложение; по объёму она очень большая, но я добавлю её целиком по вашей команде.)

Теперь подставим ряд «возраст» (ряд 3) и покажем расчёты.
Пусть X — возраст сотрудников участка (лет). Наблюдения $n = 8$:

$$x_1, \ldots, x_8 : \quad 23,\ 25,\ 31,\ 29,\ 27,\ 30,\ 26,\ 29.$$

Сначала найдём сумму:

$$\sum_{i=1}^{8} x_i = 23 + 25 + 31 + 29 + 27 + 30 + 26 + 29 = 220.$$

Выборочное среднее:

$$\bar{x} = \frac{1}{8} \cdot 220 = 27.5.$$

Смысл: оценка μ^* равна 27.5 лет.

Теперь найдём сумму квадратов отклонений:

$$\sum (x_i - \bar{x})^2.$$

Считаем по строкам:

$$
\begin{aligned}
23 - 27.5 = -4.5, \quad (-4.5)^2 = 20.25 \\
25 - 27.5 = -2.5, \quad (-2.5)^2 = 6.25 \\
31 - 27.5 = 3.5, \quad (3.5)^2 = 12.25 \\
29 - 27.5 = 1.5, \quad (1.5)^2 = 2.25 \\
27 - 27.5 = -0.5, \quad (-0.5)^2 = 0.25 \\
30 - 27.5 = 2.5, \quad (2.5)^2 = 6.25 \\
26 - 27.5 = -1.5, \quad (-1.5)^2 = 2.25 \\
29 - 27.5 = 1.5, \quad (1.5)^2 = 2.25
\end{aligned}
$$

Сумма:

$$20.25 + 6.25 + 12.25 + 2.25 + 0.25 + 6.25 + 2.25 + 2.25 = 52.$$

Тогда оценка дисперсии максимального правдоподобия:

$$(\sigma^2)^* = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{52}{8} = 6.5.$$

Оценка стандартного отклонения:

$$\sigma^* = \sqrt{6.5} \approx 2.55.$$

Смысл результата. Средний возраст ≈ 27.5 лет, типичный разброс около 2.55 лет.

8. Коротко: равномерное распределение $U(a, b)$ и оценка максимального правдоподобия

Для равномерного распределения на $[a, b]$ плотность:

$$f(x; a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \le x \le b, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Расшифровка:

- a — минимально возможное значение.
- b — максимально возможное значение.
- $b - a$ — длина интервала.
- $\frac{1}{b-a}$ — постоянная высота плотности на интервале.

Для выборки $x_1, \ldots, x_n$ правдоподобие равно:

$$L(a, b) = \left(\frac{1}{b-a}\right)^n$$

при условии, что все x_i попадают в $[a, b]$. Если хотя бы одно наблюдение вне $[a, b]$, то $L(a, b) = 0$.

Чтобы $L(a, b)$ было максимальным, нужно сделать $b - a$ как можно меньше, но не нарушая включение всех точек. Отсюда оценка максимального правдоподобия:

$$a^* = \min\{x_1, \ldots, x_n\}, \qquad b^* = \max\{x_1, \ldots, x_n\}.$$

9. Итоговые замечания (как в исходной лекции)

Замечание 1. Оценка максимального правдоподобия не всегда существует.

Замечание 2. Если оценка существует, то она не обязательно единственная.

Замечание 3. В нормальном случае оценка дисперсии по методу максимального правдоподобия делит на n, а несмещённая выборочная дисперсия обычно делит на $n - 1$.